基于个性化推荐的智能旅游系统

功能需求报告

司睿洋（系统架构与算法设计）

曹忠昊（数据管理与测试验证）

侯钧译（前端开发与需求分析）

2025 年 5 月 30 日

系统核心功能

个性化推荐系统	智能路径规划
旅游日记管理	室内导航服务
美食搜索推荐	AIGC 智能生成
数据统计分析	并发性能测试

摘要

摘要

本文档详细描述了基于个性化推荐的智能旅游系统的功能需求。系统采用前后端分离架构，基于 React+Flask 技术栈开发，集成 14 个核心功能模块，包括个性化推荐、智能路径规划、旅游日记管理、室内导航、美食搜索、AIGC 内容生成、数据统计分析和并发性能测试。系统运用 6 大核心算法模块，支持 201 个场所、63 个建筑、192 个设施和 40 家餐厅的数据管理，为用户提供一站式智能旅游服务体验。

关键词

功能需求 • **个性化推荐** • **智能路径规划** • **旅游日记** • **室内导航**

目录

1 系统概述 **5**
- 1.1 系统定位 5
- 1.2 技术架构 5
- 1.3 系统规模 6

2 功能需求分析 **6**
- 2.1 个性化推荐系统 6
  - 2.1.1 功能概述 6
  - 2.1.2 详细功能需求 6
- 2.2 智能路径规划系统 7
  - 2.2.1 详细功能需求 8
- 2.3 旅游日记管理系统 9
  - 2.3.1 详细功能需求 9
- 2.4 室内导航系统 10
  - 2.4.1 详细功能需求 10
- 2.5 美食搜索与推荐 11
  - 2.5.1 详细功能需求 11
- 2.6 AIGC 智能内容生成 12
  - 2.6.1 详细功能需求 12
- 2.7 数据统计与分析 13
  - 2.7.1 详细功能需求 13
- 2.8 并发性能测试 14
  - 2.8.1 详细功能需求 15

3 非功能性需求 **15**
- 3.1 性能需求 16
- 3.2 可用性需求 16
- 3.3 可维护性需求 16
- 3.4 安全性需求 17

4 系统约束 **17**
- 4.1 技术约束 17
- 4.2 性能约束 17
- 4.3 业务约束 17

5 需求优先级 **18**

1 系统概述

系统总体介绍

基于个性化推荐的智能旅游系统是一个集成化的旅游服务平台，采用现代化的前后端分离架构设计。系统以个性化推荐为核心，结合智能路径规划、内容管理、数据分析等功能，为用户提供全方位的智能旅游服务体验。

1.1 系统定位

项目背景与定位

随着旅游业快速发展和信息技术进步，传统旅游信息服务面临信息过载、个性化不足、功能分散等问题。本系统旨在解决用户在旅游规划中的痛点，通过智能算法和现代化技术栈，提供统一、个性化、智能化的旅游服务平台。

1.2 技术架构

系统技术栈

技术层次	采用技术	主要功能
前端框架	React 18	用户界面构建
UI 组件库	Ant Design 4	现代化界面设计
后端框架	Flask 2.3	API 服务提供
路由管理	React Router 6	单页应用导航
HTTP 通信	Axios	前后端数据交互
数据存储	JSON 文件	轻量级数据持久化

1.3 系统规模

系统数据规模统计

- **代码规模**：总计超过5000 行高质量代码，主应用代码1898 行
- **功能模块**：14 个核心功能页面，6 大算法模块
- **数据容量**：201 个场所、63 个建筑、192 个设施、40 家餐厅
- **算法集成**：排序、搜索、推荐、路径规划、压缩、室内导航等核心算法

2 功能需求分析

2.1 个性化推荐系统

2.1.1 功能概述

个性化推荐系统是本项目的核心功能模块，旨在根据用户兴趣偏好、历史行为和实时反馈，为用户推荐最符合其需求的旅游场所。

FR-001：个性化场所推荐

功能描述：系统应能够基于用户画像和多种推荐算法，为用户提供个性化的场所推荐服务。

输入条件：

- 用户 ID 和用户兴趣标签
- 推荐算法类型（内容推荐、协同过滤、混合推荐、热度推荐）
- 推荐数量（K 值，默认 12 个）

输出结果：

- 个性化推荐场所列表
- 每个推荐项的匹配度百分比
- 推荐理由和个性化标签

性能要求：

- 推荐响应时间：< 200ms
- 支持并发用户数：> 100
- 推荐准确率：$> 85\%$

2.1.2 详细功能需求

FR-001.1：内容推荐算法

- 基于用户兴趣标签和场所特征进行余弦相似度计算
- 支持多维度特征匹配：类别、位置、评分、关键词
- 用户画像动态更新机制

FR-001.2：协同过滤推荐

- 基于用户行为相似度的 Jaccard 系数计算
- 支持物品-物品协同过滤和用户-用户协同过滤
- 处理稀疏数据和冷启动问题

FR-001.3：混合推荐策略

- 内容推荐权重 60% + 协同过滤权重 40% 的加权融合
- 根据用户数据丰富程度动态调整权重
- 支持推荐策略的实时切换

FR-001.4：热度推荐算法

- 综合热度 60% + 评分 40% 的流行度计算
- 解决新用户冷启动问题
- 实时热度排名，每小时更新

2.2 智能路径规划系统

FR-002：智能路径规划

功能描述：系统应提供单点到单点和多点路径优化的智能导航服务，支持多种交通工具和路径策略。

功能范围：

- 单点路径规划（点到点最短路径）
- 多点路径优化（旅行商问题 TSP）
- 混合交通工具路径规划
- 实时路况考虑和路径动态调整

算法要求：

- Dijkstra 最短路径算法保证最优解
- TSP 问题：8 个目的地使用动态规划，>8 个使用最近邻算法
- 支持 431 条道路网络的完整路径计算

2.2.1 详细功能需求

FR-002.1: 单点路径规划

- 支持步行、自行车、电瓶车等多种交通工具
- 提供最短时间、最短距离、经济路径等策略选择
- 考虑拥挤度因子（1.0-2.0）的实时路况调整
- 生成详细导航指令和路径可视化

FR-002.2: 多点路径优化

- 自动优化多个目的地的游览顺序
- 生成总体最优的游览路线
- 显示总距离、预计时间和各段详细信息
- 支持最多 20 个目的地的路径优化

FR-002.3: 混合交通路径

- 支持路径中的交通工具切换
- 考虑换乘成本和时间
- 提供交通工具推荐建议

2.3 旅游日记管理系统

FR-003: 旅游日记管理

功能描述：系统应提供完整的旅游内容创作、存储、检索和分享功能，支持多媒体内容管理和智能压缩。

核心功能：

- 富文本日记创建和编辑
- 图片和视频上传管理
- 智能内容压缩存储
- 全文检索和推荐
- 社交互动功能

技术特性：

- Huffman 无损压缩，平均压缩率 30-50%
- TF-IDF 全文检索算法
- 支持 JPG 图片和 MP4 视频（最大 50MB）

2.3.1 详细功能需求

FR-003.1: 内容创作管理

- 富文本编辑器，支持图文混排
- 多媒体文件上传：JPG 图片、MP4 视频
- 日记分类和标签管理
- 目的地关联和地理位置标记

FR-003.2: 智能压缩存储

- Huffman 算法无损压缩长文本内容
- 智能压缩策略：短文本跳过，长文本自动压缩
- Base64 编码存储二进制数据
- 批量压缩和解压缩操作

FR-003.3: 检索和推荐

- TF-IDF 算法实现语义相关性搜索

- 支持标题精确搜索、内容全文搜索、目的地搜索
- 基于用户兴趣的个性化日记推荐
- 模糊搜索和容错处理

FR-003.4: 社交互动

- 1-5 星评分系统，防重复评分机制
- 浏览量和热度统计
- 日记分享和传播功能

2.4 室内导航系统

FR-004: 室内导航服务

功能描述：系统应提供建筑物内部的智能导航服务，解决室内定位和路径规划问题。

创新特色：
- 针对室内环境优化的导航算法
- 多楼层建筑的完整路径规划
- 拥挤度感知的路径优化
- 详细的室内导航指令生成

数据支持：
- 658 行室内导航节点数据
- 63 个建筑物的完整信息
- 教室、办公室、服务设施的精确定位

2.4.1 详细功能需求

FR-004.1: 室内路径规划

- 室内 Dijkstra 算法，适配室内环境特点
- 多楼层支持，包括楼梯、电梯路径
- 拥挤度权重计算：距离 × 拥挤度因子
- 避开人流密集区域的智能路径选择

FR-004.2: 室内环境建模

- 建筑物内部结构的完整数字化建模
- 房间、走廊、楼梯等空间元素的精确定位
- 设施和服务点的位置标记
- 动态环境信息更新机制

FR-004.3: 导航指令生成

- 生成" 向前走 50 米"、" 右转进入走廊" 等详细指令
- 关键位置点的语音提示
- 路径可视化和实时位置追踪

2.5 美食搜索与推荐

FR-005: 美食搜索推荐

功能描述: 系统应提供全面的美食信息搜索、分类筛选和个性化推荐服务。

数据规模:

- 40 家餐厅完整信息数据库
- 多种菜系分类和价位选择
- 地理位置和距离计算
- 用户评价和热度排名

搜索功能:

- 多维度筛选: 菜系、位置、价位、评分
- 模糊搜索和容错处理
- Top-K 热门美食推荐

2.5.1 详细功能需求

FR-005.1: 美食数据管理

- 餐厅基本信息: 名称、位置、菜系、价位
- 用户评价和评分统计
- 营业时间和联系方式
- 特色菜品和推荐指数

FR-005.2: 搜索和筛选

- 按菜系分类：川菜、粤菜、湘菜等多种选择
- 地理位置筛选：按距离远近排序
- 价位区间筛选：经济、中档、高档
- 评分排序：用户评分和热度综合排名

FR-005.3: 个性化推荐

- 基于用户历史偏好的美食推荐
- Top-K 算法快速选择热门美食
- 距离和口味的综合评分推荐

2.6 AIGC 智能内容生成

FR-006: AIGC 智能生成

功能描述：系统应提供人工智能内容生成功能，支持图片到视频的智能转换。

核心功能：
- 多图片批量上传处理
- 图片序列到视频的智能合成
- 视频生成进度实时监控
- 生成结果的预览和下载

技术集成：
- OpenCV 图像处理和视频编码
- 拖拽上传和文件格式验证
- 异步处理和进度反馈

2.6.1 详细功能需求

FR-006.1: 图片上传管理

- 支持 JPG 格式图片批量上传
- 拖拽上传界面，操作简便
- 文件大小和格式自动验证

- 上传进度显示和错误处理

FR-006.2：视频生成处理

- 图片序列智能排序和合成
- 视频帧率和质量参数设置
- 生成过程实时进度监控
- 生成结果预览和质量检查

FR-006.3：文件管理

- 生成视频的存储和管理
- 支持 MP4 格式视频下载
- 文件清理和空间管理

2.7 数据统计与分析

FR-007：数据统计分析

功能描述：系统应提供全面的数据统计、分析和可视化功能，支持系统运营和用户行为分析。

统计范围：

- 系统核心数据统计概览
- 用户行为模式分析
- 功能使用频率统计
- 性能指标监控分析

可视化展示：

- 使用 Recharts 生成专业图表
- 实时数据更新和展示
- 多维度数据交叉分析

2.7.1 详细功能需求

FR-007.1：系统数据统计

- 场所、日记、用户、道路等核心数据计数
- 数据增长趋势和变化分析

- 热门内容排行榜生成
- 系统使用情况概览

FR-007.2：性能监控分析

- 算法性能指标：Top-K 优化效果、压缩率统计
- API 响应时间和成功率监控
- 系统负载和资源使用分析
- 用户并发访问统计

FR-007.3：可视化图表

- 柱状图显示各模块数据对比
- 折线图展示性能趋势变化
- 饼图分析用户行为分布
- 实时图表更新机制

2.8 并发性能测试

FR-008：并发性能测试

功能描述：系统应提供完整的并发性能测试功能，验证系统在高负载下的稳定性和性能表现。

测试能力：

- 多线程并发请求测试
- 自定义测试参数设置
- 实时性能指标监控
- 测试结果可视化分析

性能指标：

- QPS（每秒请求数）统计
- 平均响应时间和 99% 分位响应时间
- 请求成功率和错误率分析
- 系统资源占用监控

2.8.1 详细功能需求

FR-008.1: 压力测试配置

- 自定义并发线程数设置
- 测试请求数量和持续时间配置
- 多种 API 接口测试支持
- 测试场景和参数保存

FR-008.2: 实时监控

- 测试过程实时性能数据展示
- QPS、响应时间、成功率实时计算
- 系统资源使用情况监控
- 异常情况预警机制

FR-008.3: 结果分析

- 测试结果详细报告生成
- 性能瓶颈分析和优化建议
- 历史测试数据对比
- 测试结果图表可视化

3 非功能性需求

3.1 性能需求

系统性能指标要求

性能指标	设计目标	测试结果
并发用户数	100 用户	**120 用户**
API 响应时间	$<$ 200ms (95% 请求)	**180ms**
页面加载时间	$<$ 3 秒	**2.1 秒**
系统可用性	99%	**99.2%**
推荐算法响应	$<$ 200ms	**156ms**
文件上传速度	$>$ 1MB/s	**1.8MB/s**

3.2 可用性需求

用户体验要求

- **界面友好性**：采用 Ant Design 现代化 UI 设计，学习成本低
- **跨平台兼容**：支持主流浏览器和移动设备访问
- **错误处理**：友好的错误提示信息，异常情况自动恢复
- **操作一致性**：统一的交互模式和视觉风格
- **响应式设计**：14 个功能页面全部支持多设备适配

3.3 可维护性需求

系统维护要求

- **模块化设计**：前后端分离，6 大算法模块独立封装
- **代码质量**：代码结构清晰，注释完整，符合编程规范
- **文档完善**：提供完整的技术文档和 API 文档
- **版本控制**：使用 Git 进行版本管理，支持团队协作
- **扩展能力**：支持新功能模块和算法的便捷集成

3.4 安全性需求

- **数据安全**：文件上传格式验证，防止恶意文件上传
- **输入验证**：前后端双重参数验证，防止注入攻击
- **访问控制**：用户身份验证和权限管理机制
- **数据备份**：重要数据定期备份和恢复机制

4 系统约束

4.1 技术约束

技术环境约束

- **开发语言**：前端 JavaScript（ES6+），后端 Python 3.8+
- **浏览器支持**：Chrome 70+, Firefox 65+, Safari 12+, Edge 79+
- **数据存储**：JSON 文件存储，轻量级部署方案
- **运行环境**：跨平台支持，Windows/Linux/macOS
- **依赖库**：React 18, Ant Design 4, Flask 2.3, OpenCV 等

4.2 性能约束

- **内存使用**：单用户会话内存占用 $<$ 128MB
- **存储空间**：系统数据文件总大小 $<$ 500MB
- **网络带宽**：支持低带宽环境，最小 1Mbps
- **并发限制**：最大并发连接数 200 个

4.3 业务约束

- **数据规模**：单个文件上传最大 50MB
- **用户数量**：支持最多 1000 个注册用户
- **内容限制**：日记内容最大 10 万字符
- **路径规划**：最多支持 20 个目的地的路径优化

5 需求优先级

功能需求优先级排序

功能模块	优先级	实现状态	重要性说明
个性化推荐系统	高	已完成	系统核心功能
智能路径规划	高	已完成	核心差异化功能
旅游日记管理	中	已完成	用户粘性功能
室内导航系统	中	已完成	创新特色功能
美食搜索推荐	中	已完成	用户体验增强
数据统计分析	低	已完成	运营支持功能
AIGC 智能生成	低	已完成	技术展示功能
并发性能测试	低	已完成	系统验证功能

需 求 总 结

本功能需求报告全面描述了基于个性化推荐的智能旅游系统的 14 个核心功能模块需求。系统集成 6 大算法模块，支持 201 个场所、63 个建筑、192 个设施的数据管理，实现了从个性化推荐到智能导航的完整旅游服务闭环，为用户提供一站式智能旅游体验。

需求覆盖：8 大功能域 | 14 个核心模块 | 6 种智能算法 | 100% 功能实现